رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

7-4 تركيب التحويلات الهندسية
Composition of Transformations

فيما سبق:

درستُ رسم صورة شكل هندسي ناتجة عن الانعكاس والانسحاب والدوران.

(الدروس 7-1, 7-2, 7-3)

والآن:

- أرسم صورة شكل هندسي ناتجة عن تركيب تحويلين هندسيين أحدهما هو الانعكاس.
- أرسم صورة شكل هندسي ناتجة عن تركيب انعكاسين حول مستقيمين متوازيين وحول مستقيمين متقاطعين .

المفردات:

التحويل الهندسي المركب
composite transformation

تركيب إزاحة انعكاس
glide reflection

لماذا؟

يوضح نمط آثار الأقدام على رمال الشاطئ في الصورة المجاورة إجراء تحويلين هندسيين مختلفين هما الإزاحة والانعكاس.

عند إجراء تحويل هندسي على شكل ما، ثم إجراء تحويل هندسي آخر على صورته، فإن التحويل الهندسي الذي ينقل الشكل الأصلي إلى الصورة النهائية هو تركيب لتحويلين هندسيين، ويُسمى **تحويلًا هندسيًّا مركبًا**. وأحد أنواع التحويلات الهندسية المركبة هو التحويل الهندسي الناتج عن تركيب إزاحة وانعكاس.

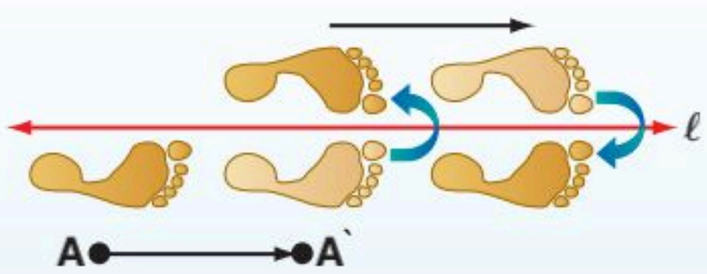
مفهوم أساسي — تركيب إزاحة انعكاس

أضف إلى مطويتك

تركيب إزاحة انعكاس هو تحويل هندسي مركب ينتج عن إزاحة يليها انعكاس في خطٍّ مستقيمٍ مواز لخط اتجاه الإزاحة.

مثالٌ:

تركيب إزاحة انعكاس المجاور هو تحويل هندسي مركب ينقل الشكل في اتجاه الإزاحة التي تنقل النقطة A إلى النقطة A′ مع انعكاسٍ حول المستقيم l.



مثال 1 تمثيل تركيب الإزاحة والانعكاس بيانيًّا

إحداثيات رؤوس المثلث JKL هي: $J(6, -1), K(10, -2), L(5, -3)$، مثِّل بيانيًّا $\triangle JKL$ وصورته الناتجة عن إزاحةٍ مقدارها 4 وحداتٍ إلى أعلى ثم انعكاس حول المحور y .

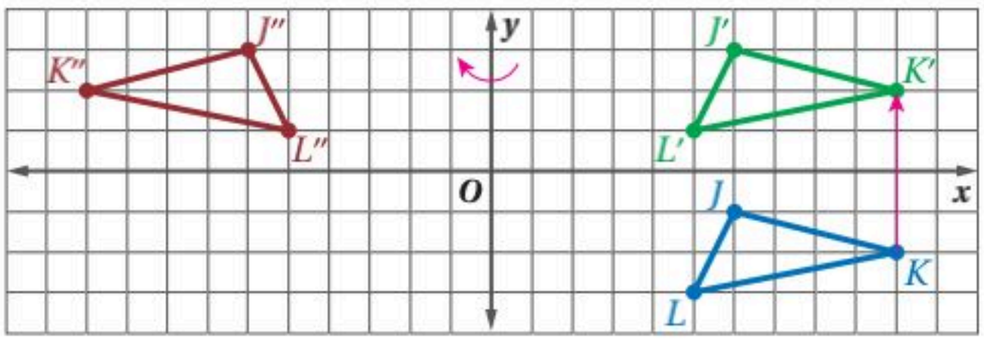
الخطوة 1: الإزاحة 4 وحدات إلى أعلى

(x, y)	→	$(x, y+4)$
$J(6, -1)$	→	$J'(6, 3)$
$K(10, -2)$	→	$K'(10, 2)$
$L(5, -3)$	→	$L'(5, 1)$

الخطوة 2: الانعكاس حول المحور y

(x, y)	→	$(-x, y)$
$J'(6, 3)$	→	$J''(-6, 3)$
$K'(10, 2)$	→	$K''(-10, 2)$
$L'(5, 1)$	→	$L''(-5, 1)$

الخطوة 3: مثِّل بيانيًّا $\triangle JKL$ وصورته $\triangle J''K''L''$.



إرشادات للدراسة

تمييز التحويلات الهندسية: يستخدم السهم ← للدلالة على الانسحاب، بينما يستخدم السهم ↩ للدلالة على الانعكاس. أما صورة الصورة فستكون باللون البنيّ.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تحقق من فهمك

إحداثيات رؤوس المثلث PQR هي: $P(1, 1), Q(2, 5), R(4, 2)$، مثِّل بيانيًّا $\triangle PQR$ وصورته الناتجة عن التحويل الهندسي المركب المحدّد في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

1A) إزاحة مقدارها وحدتين إلى اليسار، ثم انعكاس حول المحور x.

1B) إزاحة مقدارها 3 وحدات إلى أسفل و3 وحدات إلى اليسار، ثم انعكاس حول المستقيم $y = x$.

في المثال 1 تلاحظ أنّ: $\triangle JKL \cong \triangle J'K'L'$، و كذلك: $\triangle J'K'L' \cong \triangle J''K''L''$، وبحسب خاصية التعدي للتطابق فإن: $\triangle JKL \cong \triangle J''K''L''$. وهذا يقود إلى النظرية الآتية:

إرشادات للدراسة

تحويلات التطابق: إنّ الانعكاس والإزاحة والدوران والتحويلات المركبة منها، هي تحويلات تطابقٍ أيضًا.

نظرية 7.1 تركيب تحويلات التطابق

أضف إلى مطويتك

تركيب تحويلَي تطابق (أو أكثر) هو تحويل تطابق أيضًا.

ستبرهن النظرية 7.1 في السؤال 20

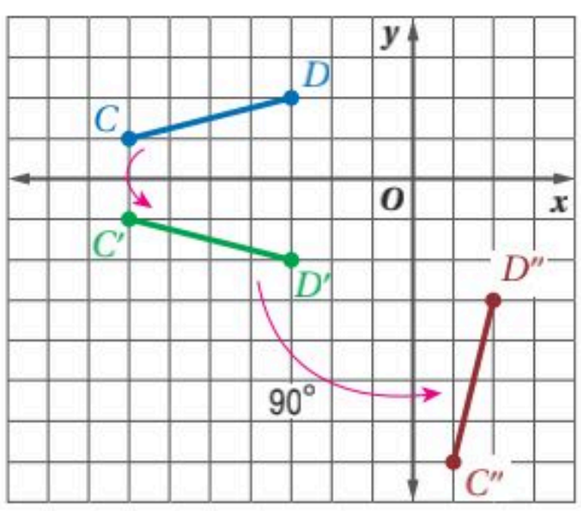
لذا فإن الصورة الناتجة عن تركيب أي تحويلين هندسيين من تحويلات التطابق كالإزاحة أو الانعكاس أو الدوران تكون مطابقةً للشكل الأصلي.

قراءة الرياضيات

الشرطتان: تستعمل الشرطتان للدلالة على أن هذا الرأس صورة ناتجة من تحويل هندسي ثان.

مثال 2 تمثيل تركيب تحويلَي تطابق بيانيًّا

إحداثيات طرفَي $\overline{CD}$ هما $C(-7, 1), D(-3, 2)$، مثِّل بيانيًّا $\overline{CD}$ وصورتها الناتجة عن انعكاس حول المحور x ثم دوران بزاوية $90°$ حول نقطة الأصل.



الخطوة 1: الانعكاس حول المحور x

$(x, y) \rightarrow (x, -y)$

$C(-7, 1) \rightarrow C'(-7, -1)$

$D(-3, 2) \rightarrow D'(-3, -2)$

الخطوة 2: الدوران حول نقطة الأصل بزاوية $90°$

$(x, y) \rightarrow (-y, x)$

$C'(-7, -1) \rightarrow C''(1, -7)$

$D'(-3, -2) \rightarrow D''(2, -3)$

الخطوة 3: مثِّل بيانيًّا $\overline{CD}$ وصورتها $\overline{C''D''}$.

تحقق من فهمك

إحداثيات رؤوس المثلث ABC هي: $A(-6, -2), B(-5, -5), C(-2, -1)$، مثِّل بيانيًّا $\triangle ABC$ وصورته الناتجة عن تركيب التحويلين الهندسيين بالترتيب المحدّد في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

2A) إزاحة مقدارها 3 وحدات إلى اليمين ووحدة واحدة إلى أسفل، ثم انعكاس حول المحور y.

2B) دوران بزاوية $180°$ حول نقطة الأصل، ثم إزاحة مقدارها وحدتين إلى اليسار و4 وحدات إلى أعلى.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

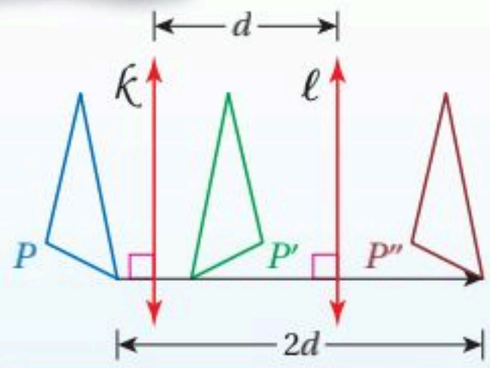
تركيب انعكاسين: إن تركيب انعكاسين حول مستقيمين متوازيين يكافئ إزاحة.

نظرية 7.2 تركيب انعكاسين حول مستقيمين متوازيين

أضف إلى مطويتك

يمكن وصف تركيب انعكاسين حول مستقيمين متوازيين بأنه إزاحة، ويكون:

- اتجاهها عموديًا على كلٍّ من المستقيمين.
- مقدارها يساوي ضعف المسافة بين المستقيمين المتوازيين.



ستبرهن النظرية 7.2 في السؤال 26

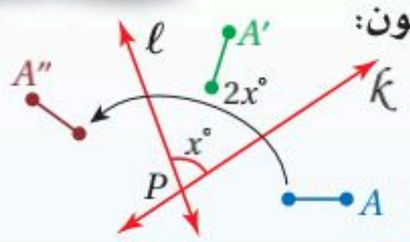
إن تركيب انعكاسين حول مستقيمين متقاطعين يكافئ دورانًا .

نظرية 7.3 تركيب انعكاسين حول مستقيمين متقاطعين

أضف إلى مطويتك

يمكن وصف تركيب انعكاسين حول مستقيمين متقاطعين بأنه دوران، ويكون:

- مركزه هو نقطة تقاطع المستقيمين.
- قياس زاويته يساوي ضعف قياس الزاوية التي يشكّلها تقاطع هذين المستقيمين.



ستبرهن النظرية 7.3 في السؤال 27

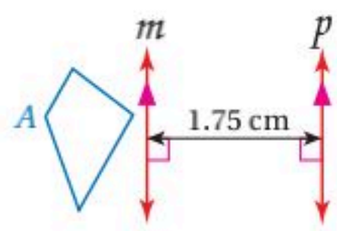
تنبيه !

ترتيب التركيب: احرص على تركيب التحويلين الهندسيين بالترتيب المحدّد في المسألة.

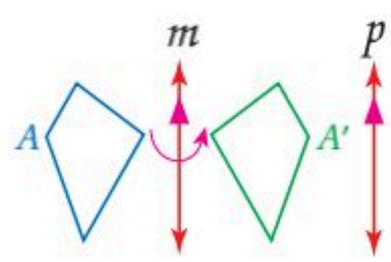
مثال 3 رسم الصورة الناتجة عن انعكاسين حول مستقيمين

ارسم صورة الشكل A الناتجة عن انعكاسٍ حول المستقيم m ثم حول المستقيم p ، ثم صف تحويلًا هندسيًّا واحدًا ينقل A إلى A'' في كلٍّ ممّا يأتي:

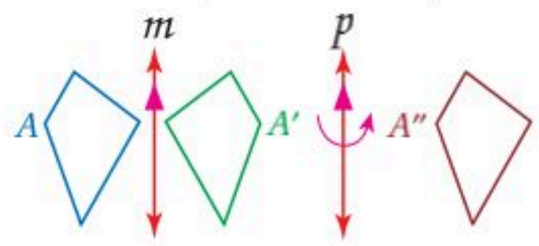
a)



الخطوة 1: ارسم صورة الشكل A الناتجة عن انعكاسٍ حول المستقيم m .

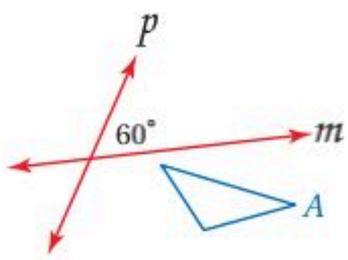


الخطوة 2: ارسم صورة الشكل A' الناتجة عن انعكاسٍ حول المستقيم p.

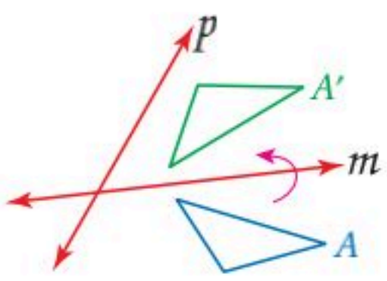


بناءً على النظرية 7.2، فإن تركيب هذين الانعكاسين حول المستقيمين المتوازيين m, p يكافئ إزاحةً أفقيةً إلى اليمين مقدارها $2 \times 1.75 = 3.5$ cm

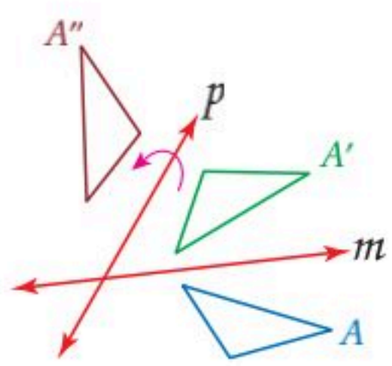
b)



الخطوة 1:



الخطوة 2:



بناءً على النظرية 7.3، فإن تركيب هذين الانعكاسين حول المستقيمين المتقاطعين m, p يكافئ دورانًا بزاوية تساوي $2 \times 60°$ أي $120°$ عكس اتجاه حركة عقارب الساعة حول نقطة تقاطع المستقيمين m, p

تاريخ الرياضيات

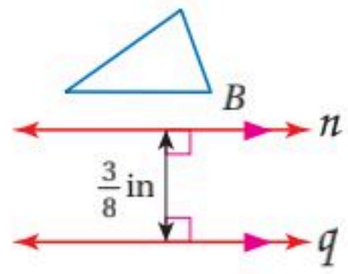
فيلكس كلاين
(1849–1925)
هو عالم رياضيات ألماني عرّف الهندسة بأنها دراسة خصائص الفضاء التي تبقى دون تغيير تحت تأثير مجموعةٍ من التحويلات الهندسية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

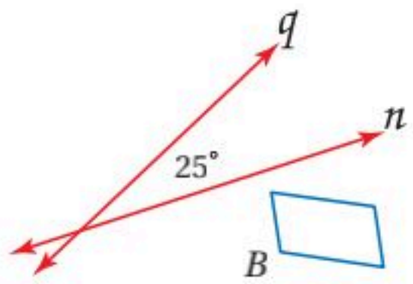
تحقق من فهمك

ارسم صورة الشكل B الناتجة عن انعكاس حول المستقيم n ثم حول المستقيم q، ثم صِفْ تحويلًا هندسيًّا واحدًا ينقل B إلى B'' .

3A)



3B)



يتم إنشاء كثيرٍ من الأنماط في الحياة الواقعية باستعمال تركيب التحويلات الهندسية.

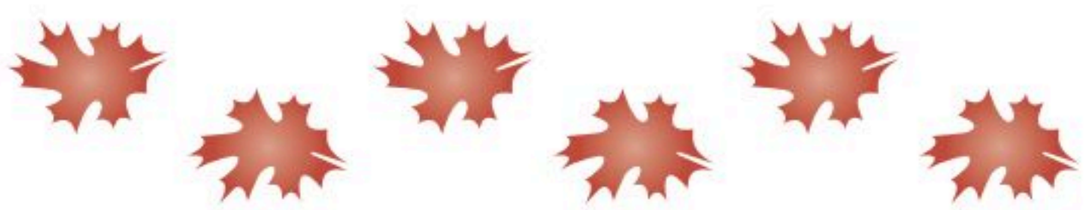
مثال 4 من واقع الحياة — وصف التحويلات الهندسية

أنماط: صِفْ تحويلًا هندسيًّا مركبًا، يمكن استعماله لتكوين النمط في كلٍّ ممَّا يأتي:

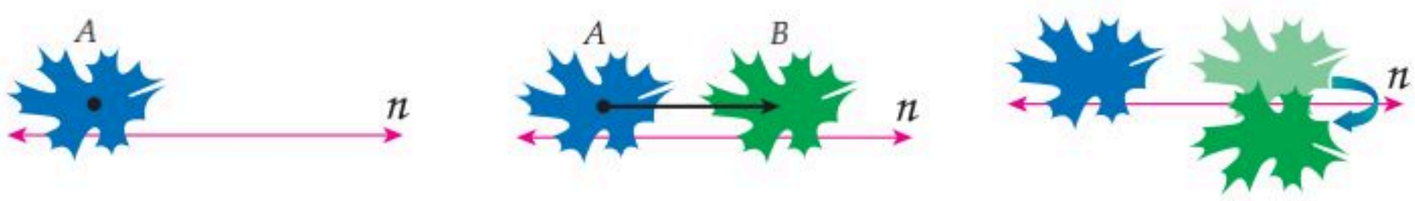
a)

يمكن تكوين هذا النمط بتركيب انعكاس وإزاحة الشكلين المتقابلين (وحدة النمط)، بتركيب انعكاس حول المستقيم m، ثم إزاحة إلى اليمين موازية للمستقيم m كما في الشكل أدناه. لاحظ أن المستقيم m يمرُّ في منتصف الشكل الأصلي (وحدة النمط).

b)



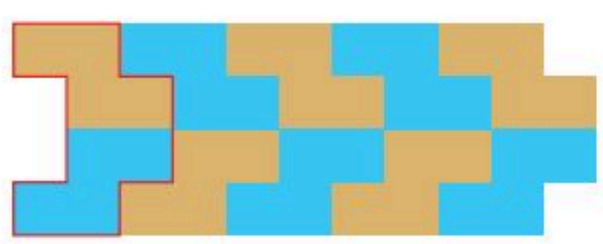
تمَّ تكوين هذا النمط بتركيب إزاحة وانعكاس؛ أي أنه يمكن تكوينه بتركيب إزاحة إلى اليمين موازية للمستقيم n تنقل A إلى B متبوعةً بانعكاسٍ حول المستقيم n كما في الشكل الآتي.



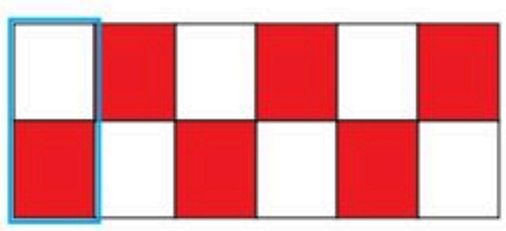
تحقق من فهمك

4) **سجاد:** صِفْ تحويلًا هندسيًّا مركبًا يمكن استعماله لتكوين النمط في كل ممَّا يأتي:

A)



B)



الربط مع الحياة

تستعمل تحويلات هندسية مركبة عند تصميم السجاد، لاحظ تكرار الجزء نفسه في إطار السجادة أعلاه.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

ملخص المفهوم

أضف إلى مطويتك

تركيب التحويلات الهندسية

الإزاحة	الدوران
تركيب انعكاسين حول مستقيمين متوازيين .	تركيب انعكاسين حول مستقيمين متقاطعين .

تأكد

المثال 1 إحداثيات رؤوس المثلث CDE هي: $C(-5, -1), D(-2, -5), E(-1, -1)$، مثِّل بيانيًّا $\triangle CDE$ وصورته الناتجة عن التحويل الهندسي المركّب المحدّد في كلٍّ من السؤالين الآتيين :

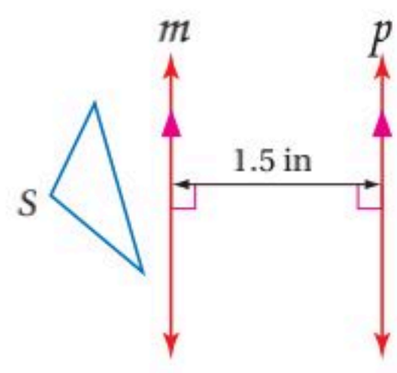
1) إزاحة مقدارها 4 وحدات إلى اليمين، ثم انعكاس حول المحور x

2) إزاحة مقدارها 6 وحدات إلى أعلى، ثم انعكاس حول المحور y

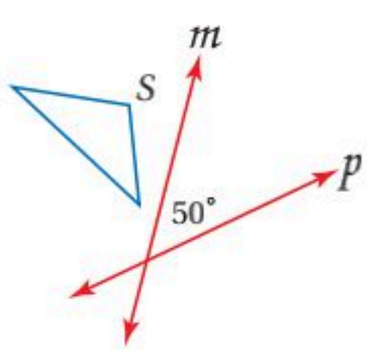
المثال 2 **3)** إحداثيات طرفَي $\overline{JK}$ هما $J(2, 5), K(6, 5)$، مثِّل بيانيًّا $\overline{JK}$ وصورتها الناتجة عن انعكاس حول المحور x، ثم دوران بزاوية $90°$ حول نقطة الأصل.

المثال 3 **ارسم صورة الشكل S الناتجة عن انعكاسٍ حول المستقيم m ثم حول المستقيم p، ثم صِفْ تحويلًا هندسيًّا واحدًا ينقل S إلى S''.**

4)



5)



المثال 4 **6)** **أنماط البلاط:** صنع راشدٌ نمطًا من بلاطٍ على شكل مثلث متطابق الضلعين، صِفِ التحويل الهندسي المركّب الذي يمكن استعماله لتكوين هذا النمط.

تدرب وحل المسائل

المثال 1 **مثِّل بيانيًّا الشكل وصورته الناتجة عن التحويل المركّب المحدّد في كلٍّ ممّا يأتي:**

7) $\triangle RST$ الذي إحداثيات رؤوسه: $R(1, -4), S(6, -4), T(5, -1)$، إزاحة مقدارها وحدتان إلى اليمين ثم انعكاس حول المحور x

8) $\triangle DFG$ الذي إحداثيات رؤوسه: $D(2, 8), F(1, 2), G(4, 6)$، إزاحة مقدارها 3 وحدات إلى اليمين و3 وحدات إلى أعلى، ثم انعكاس حول المستقيم $y = x$

المثال 2 **مثِّل بيانيًّا الشكل وصورته الناتجة عن التحويل المركّب المحدّد في كلٍّ ممّا يأتي:**

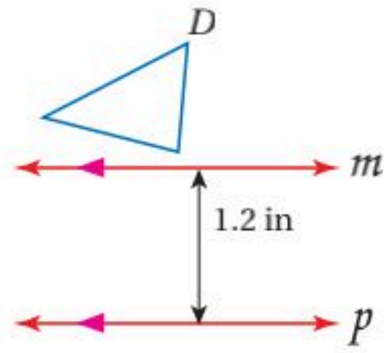
9) $\overline{WX}$ ، حيث $W(-4, 6), X(-4, 1)$، انعكاس حول المحور x ثم دوران بزاوية $90°$ حول نقطة الأصل.

10) $\overline{RS}$ ، حيث $R(2, -1), S(6, -5)$، إزاحة مقدارها وحدتان إلى اليسار ووحدتان إلى أسفل، ثم انعكاس حول المحور y

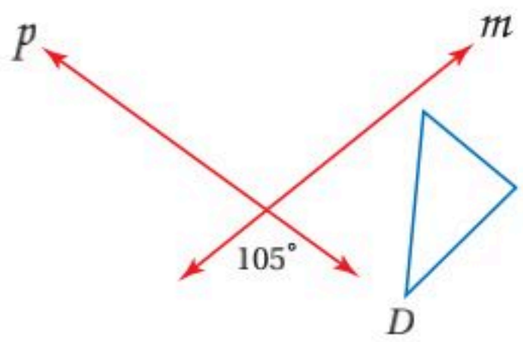
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

المثال 3 ارسم صورة الشكل D الناتجة عن انعكاسٍ حول المستقيم m ثم حول المستقيم p . ثم صِفْ تحويلًا هندسيًّا واحدًا ينقل D إلى D''.

11)

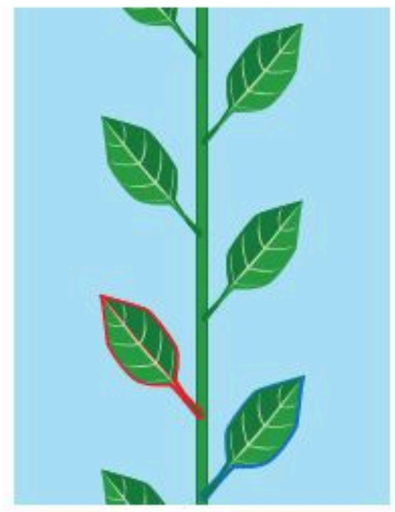


12)

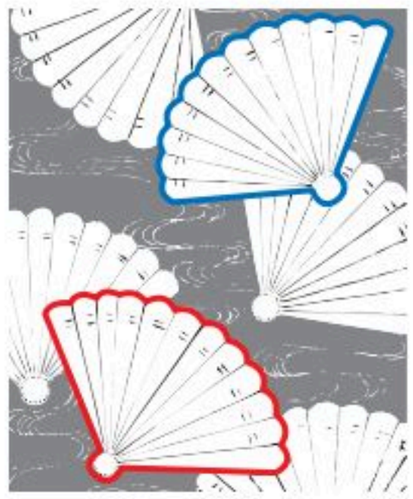


المثال 4 صِفْ تحويلًا هندسيًّا مركبًا يمكن استعماله لتكوين نمط الأقمشة في كلٍّ ممَّا يأتي:

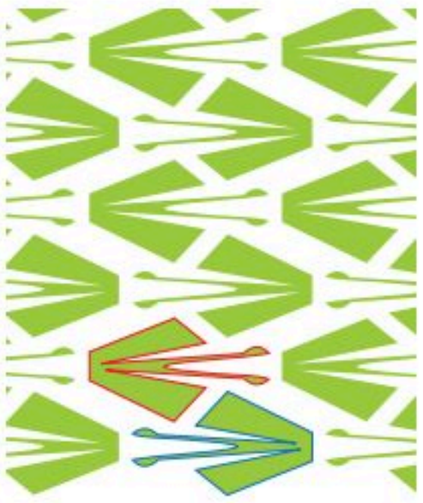
13)



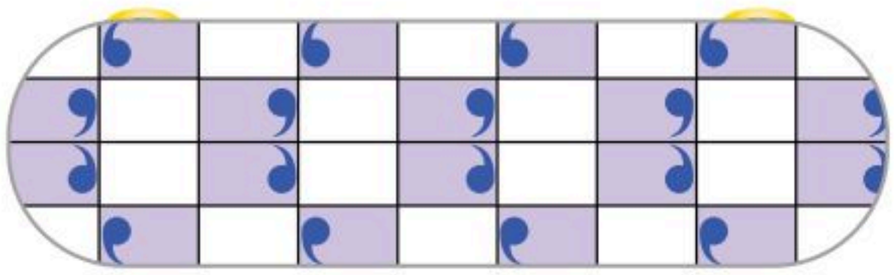
14)



15)

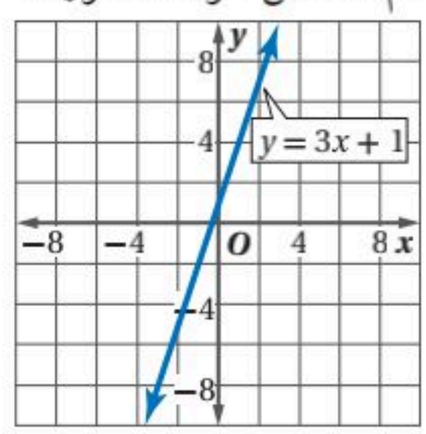


16) **زلّاجات:** رسم صالح على زلاجته نمطًا، ما التحويل الهندسي المركب الذي استعمله صالح لرسم هذا النمط؟

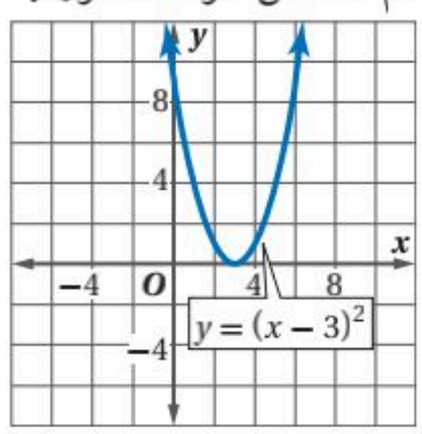


جبر: مثّل بيانيًّا صورة كلٍّ من الشكلين الآتيين الناتجة عن التحويل الهندسي المركّب المحدد:

17) دوران بزاوية $90°$ حول نقطة الأصل ثم انعكاس حول المحور x



18) انعكاس حول المحور x ثم انعكاس حول المحور y

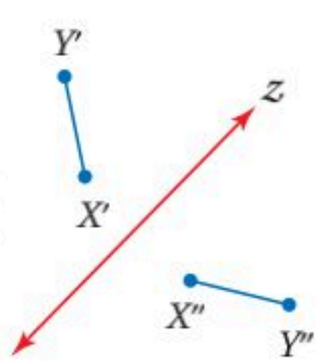


19) أوجد إحداثيات رؤوس $\triangle A''B''C''$ الناتج عن انعكاس حول المحور x ثم دوران بزاوية $180°$ حول نقطة الأصل للمثلث $\triangle ABC$ الذي إحداثيات رؤوسه هي: $A(-3, 1), B(-2, 3), C(-1, 0)$.

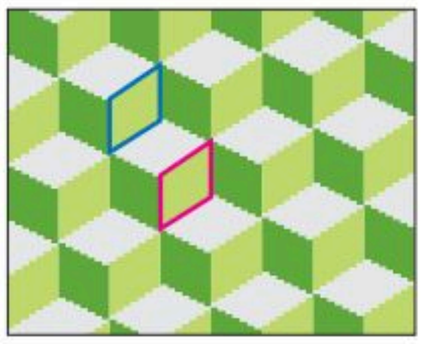
20) **برهان:** اكتب برهانًا حرًّا للحالة الآتية من نظرية 7.1 (تركيب تحويلات التطابق).

المعطيات: تنقل الإزاحة بمقدار a وحدةً إلى اليمين و b وحدةً إلى أعلى النقطة X إلى X' والنقطة Y إلى Y'.
وينقل الانعكاس حول المستقيم z النقطة X' إلى X'' والنقطة Y' إلى Y''.

المطلوب: $\overline{XY} \cong \overline{X''Y''}$



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447



21) **حياكة:** تحيك خولة منديلًا باستعمال النمط الظاهر في الشكل المجاور، صف تركيب التحويلات الهندسية الذي تستعمله خولة لإنشاء هذا النمط.

آثار الأقدام: استعن بمعلومات الربط مع الحياة، وصِفِ التحويل المركّب من إزاحة وانعكاس الذي يمكن استعماله للتنبؤ بموقع أثر القدم اللاحق في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

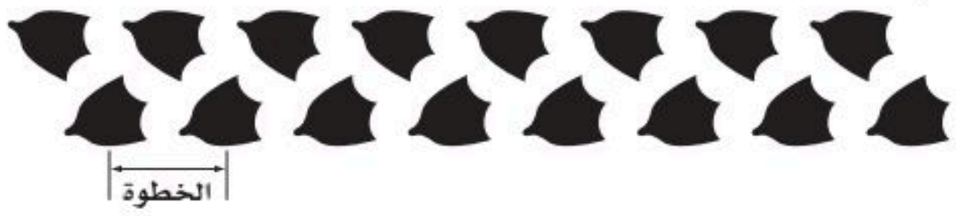
الربط مع الحياة

طول خطوة الحيوان

يساوي المسافة بين أثري قدمٍ متتاليين.
فمتوسط طول خطوة طائر الحبش 11 in تقريبًا، ومتوسط طول خطوة البطة 5 in تقريبًا.

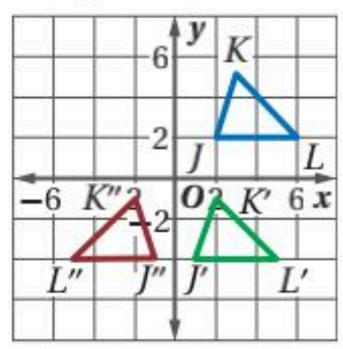
22) طائر الحبش

23) البطة

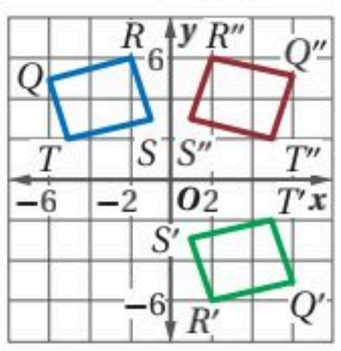


صِفِ التحويل الهندسي المركب الذي ينقل الشكل الأزرق إلى البني في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

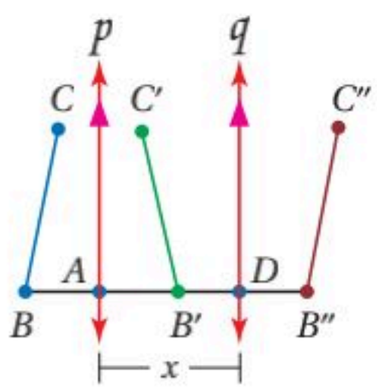
24)



25)



26) **برهان:** اكتب برهانًا حرًّا للنظرية 7.2



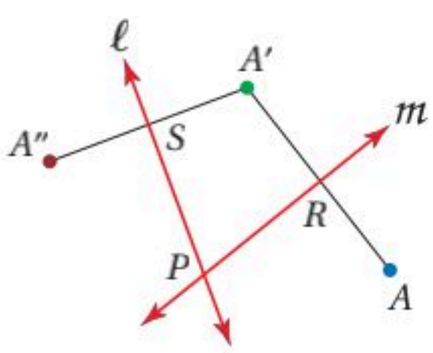
المعطيات: ينقل الانعكاس حول المستقيم p القطعة $\overline{BC}$ إلى $\overline{B'C'}$،
وينقل الانعكاس حول المستقيم q القطعة $\overline{B'C'}$ إلى $\overline{B''C''}$.
$p \parallel q, AD = x$.

المطلوب: **a)** $\overline{BB''} \perp p$, $\overline{BB''} \perp q$
b) $\overline{BB''} = 2x$

إرشادات للدراسة

مراجعة: عُد إلى الدرس 7–5 لمراجعة خصائص تطابق القطع المستقيمة.

27) **برهان:** اكتب برهانًا حرًّا للنظرية 7.3

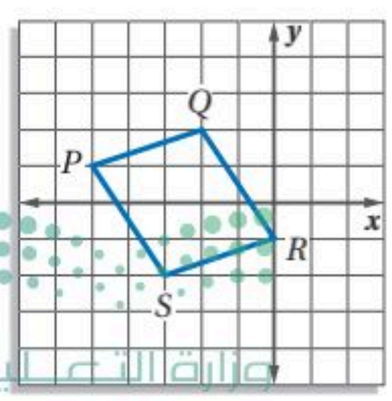


المعطيات: يتقاطع المستقيمان ℓ , m في النقطة P.
A نقطة لا تقع على أيٍّ من المستقيمين ℓ أو m.

المطلوب: **a)** إذا أُجري انعكاس للنقطة A حول المستقيم m، ثم أُجري انعكاس لصورتها حول المستقيم ℓ، فإن A'' تكون صورة A بدورانٍ حول النقطة P.
b) $m\angle APA'' = 2(m\angle SPR)$

مسائل مهارات التفكير العليا

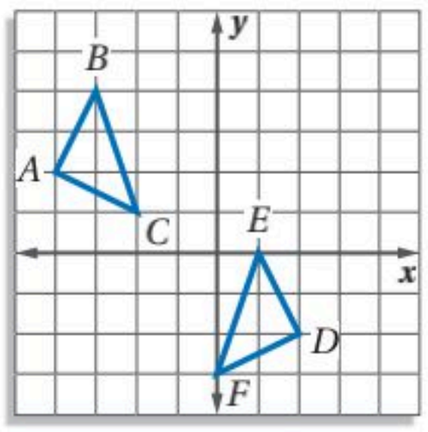
28) **تحدٍّ:** إذا أُزيح الشكل $PQRS$ بمقدار 3 وحدات إلى اليمين ووحدتين إلى أسفل، ثم عُكست الصورة حول المستقيم $y = -1$، وبعد ذلك تم تدوير الصورة الجديدة بزاوية $90°$ حول نقطة الأصل، فما إحداثيات رؤوس الشكل الناتج $P'''Q'''R'''S'''$؟



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

29) **تبرير:** إذا أُجري انعكاسان متعاقبان بشكلٍ ما؛ أحدهما حول المستقيم $y = x$، والآخر حول المحور x، فهل يؤثر ترتيب الانعكاسين في الصورة الناتجة؟ اشرح إجابتك .

30) **مسألة مفتوحة:** صِفْ تحويلًا هندسيًّا مركبًا يمكن استعماله لتحويل $\triangle ABC$ إلى $\triangle DEF$ في الشكل المجاور.



31) **تبرير:** إذا أُخضع شكلٌ ما لدورانين، فهل لترتيب الدورانين تأثير في موقع الصورة الناتجة دائمًا، أو أحيانًا، أو ليس له تأثير أبدًا؟

32) **اكتب:** هل تبقى أي نقاط ثابتةً في التحويلات الهندسية المركبة؟ وضّح إجابتك.

تدريب على اختبار

33) ما صورة النقطة $A(4, 1)$ الناتجة عن انعكاس حول المستقيم $y = x$؟

A $(1, -4)$ **C** $(-1, 4)$

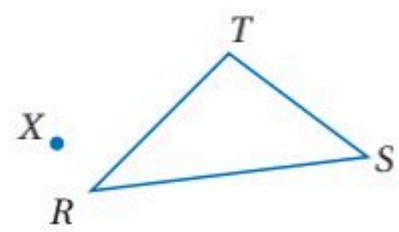
B $(1, 4)$ **D** $(-1, -4)$

34) **إجابة قصيرة:** إحداثيات طرفَي $\overline{CD}$ هما $C(2, 4)$ و $D(8, 7)$، إذا أُزيحت هذه القطعة المستقيمة بمقدار 6 وحدات إلى اليسار ووحدتين إلى أعلى، ثم عكست الصورة حول المحور y، فما إحداثيات D''؟

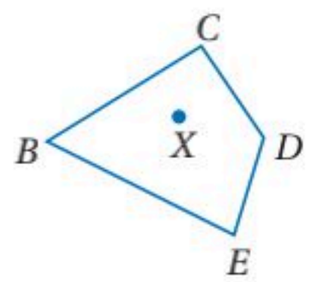
مراجعة تراكمية

استعمل منقلةً ومسطرةً؛ لرسم صورة الشكل الناتجة عن الدوران حول النقطة X بالزاوية المبينة في كلٍّ ممّا يأتي: (الدرس 7-3)

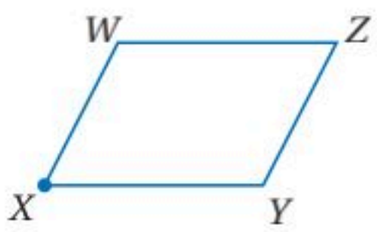
35) $60°$



36) $120°$



37) $180°$



مثِّل بيانيًّا الشكل وصورته الناتجة عن الإزاحة المحدّدة في كلٍّ ممّا يأتي: (الدرس 7-2)

38) $\triangle FGH$ الذي إحداثيات رؤوسه هي: $F(1, -4), G(3, -1), H(7, -1)$؛ إزاحة مقدارها وحدتان إلى اليمين و6 وحدات إلى أعلى.

39) الشكل الرباعي $ABCD$ الذي إحداثيات رؤوسه: $A(-2, 7), B(-1, 4), C(2, 3), D(2, 7)$؛ إزاحة مقدارها 3 وحدات إلى اليسار و5 وحدات إلى أسفل.

استعد للدرس اللاحق

يبيِّن كل من الأشكال الآتية الأصل والصورة الناتجة عن انعكاسٍ حول مستقيمٍ ما، ارسم محور الانعكاس.

40)

41)

42)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447